01 $A₩subset X₩subset B$인 집합의 개수

두 집합 $A=\{1,\,2,\,3\}$, $B=\{1,\,2,\,3,\,4,\,5\}$에 대하여 $A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

[4.60점]

① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

02 내분점

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(2,\,5)$, $\mathrm{B}(8,\,-1)$에 대하여 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점의 좌표는?

[4.60점]

① $(4,\,3)$ ② $(5,\,2)$ ③ $(6,\,1)$ ④ $(7,\,0)$ ⑤ $(8,\,-1)$

03 원의 표준형

원 $x^2+y^2-6x+4y-12=0$의 중심을 $\mathrm{A}(a,\,b)$, 반지름의 길이를 r이라 할 때, $a+b+r$의 값은? (단, a, b, r은 상수이다.)

[4.60점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

04 직선의 평행이동

직선 $2x-y+1=0$을 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 직선의 방정식을 $2x-y+k=0$이라 할 때, k의 값은? (단, k는 상수이다.)

[4.80점]

① -7 ② -5 ③ -3 ④ -1 ⑤ 1

05 포함 관계와 부등식

두 집합 $A=\{x \mid 2<x\le 8\}$, $B=\{x \mid a<x<2a+12\}$에 대하여 $A\subset B$를 만족시키는 정수 a의 개수는?

[4.80점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

06 두 축에 접하는 원

좌표평면에서 x축과 y축에 모두 접하고 중심이 제1사분면에 있으며, 점 $\mathrm{P}(4,\,2)$를 지나는 서로 다른 두 원이 있다. 이 두 원의 반지름의 길이의 합은?

[4.80점]

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

07 세 점을 지나는 원

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(0,\,0)$, $\mathrm{B}(6,\,0)$, $\mathrm{C}(2,\,4)$를 지나는 원이 y축과 점 A가 아닌 점 D에서 만난다. 선분 AD의 길이는?

[4.80점]

① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$ ④ 3 ⑤ $\sqrt{10}$

08 내분점이 직선 위에 있을 조건

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(-1,\,5)$, $\mathrm{B}(9,\,0)$에 대하여 선분 AB를 $m:n$으로 내분하는 점을 P라 하자. 점 P가 직선 $2x-y-3=0$ 위의 점일 때, m^2+n^2의 값은? (단, m, n은 서로소인 자연수이다.)

[5.00점]

① 5 ② 10 ③ 12 ④ 13 ⑤ 34

09 서로 같은 집합

양수 a에 대하여 두 집합

$A=\{a,\ a^2+1,\ a^3+2\}$, $B=\left\{3a-4,\ -a+7,\ \frac{1}{2}a^3+6\right\}$

가 있다. $A\subset B$이고, $B\subset A$일 때, 집합 A의 모든 원소의 합은?

[5.00점]

① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

10 수직인 직선과 넓이

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(0,\ 6)$, $\mathrm{B}(6,\ 0)$을 이은 선분 AB 위의 점 $\mathrm{P}(p,\ q)$에 대하여 선분 OP의 길이의 제곱이 26이고 $p<q$일 때, 점 P를 지나고 직선 AB에 수직인 직선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 Q, R이라 하자. 삼각형 OQR의 넓이는? (단, p, q는 상수이고, O는 원점이다.)

[5.00점]

① $\frac{9}{2}$ ② 8 ③ $\frac{25}{2}$ ④ 18 ⑤ $\frac{49}{2}$

11 원소의 개수의 최대

어느 고등학교 학생 200명을 대상으로 두 진로 특강 A, B의 신청 현황을 조사하였더니, 진로 특강 A를 신청한 학생은 진로 특강 B를 신청한 학생보다 30명이 많았다. 또한, 두 특강 중 어느 것도 신청하지 않은 학생 수는 하나 이상의 특강을 신청한 학생 수보다 40명이 적었다. 진로 특강 B만 신청한 학생 수의 최댓값은?

[5.00점]

① 45 ② 50 ③ 55 ④ 60 ⑤ 65

12 조건을 만족하는 부분집합의 개수

전체집합 $U=\{x\mid x$는 7 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, $B=\{3,\ 4,\ 5,\ 6\}$에 대하여 $X\cap A\neq\varnothing$이고 $X\cap B\neq\varnothing$인 집합 U의 부분집합 X의 개수는?

[5.00점]

① 106 ② 108 ③ 110 ④ 112 ⑤ 114

13 배수의 집합

자연수 n에 대하여 자연수 전체의 집합의 부분집합 A_n을

$A_n = \{x \mid x\text{는 } n\text{의 배수}\}$

라 하자. $A_k \cap A_2 = A_{2k}$이고, 120이 집합 $A_2 - A_k$의 원소가 되도록 하는 120 이하의 자연수 k의 개수는?

[5.00점]

① 50 ② 52 ③ 54 ④ 56 ⑤ 58

14 조건을 만족하는 집합 결정

자연수 전체의 집합의 부분집합 A와 자연수 k에 대하여 집합 B를

$B = \{x + k \mid x \in A\}$

라 할 때, 두 집합 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $n(A) = 5$
(나) $A \cap B = \{5, 8, 12\}$
(다) 집합 $A \cup B$의 모든 원소의 합은 55이다.

집합 A의 모든 원소의 곱은?

[5.20점]

① 1440 ② 1920 ③ 2880 ④ 4320 ⑤ 5760

15 평행이동+대칭이동 최단 거리

좌표평면 위에 두 원 $C_1 : (x+1)^2 + (y-8)^2 = 1$, $C_2 : (x-2)^2 + (y-7)^2 = 4$가 있다. 원 C_1 위를 움직이는 점 P와 원 C_2 위를 움직이는 점 Q가 있다. 직선 $y = x$ 위를 움직이는 두 점 A, B에 대하여 선분 AB의 길이가 $2\sqrt{2}$이고, 점 A의 x좌표가 점 B의 x좌표보다 작다. $\overline{PA} + \overline{AB} + \overline{BQ}$의 최솟값을 m이라 할 때, $m = a + b\sqrt{2}$이다. $a^2 + b^2$의 값은? (단, a, b는 정수이다.)

[5.20점]

① 29 ② 53 ③ 68 ④ 85 ⑤ 104

16 사각형의 대각선과 넓이 비

좌표평면 위의 점 A의 좌표는 $(-5, 6)$이고, 제1사분면에 있는 점 B는 직선 $y = x + 8$ 위에 있다. 점 C는 x축 위에 있고 x좌표가 양수이다. 사각형 OABC의 두 대각선의 교점을 P라 하자. 삼각형 AOP와 삼각형 BCP의 넓이의 비는 $1 : 4$이고, 이 두 삼각형의 넓이의 합은 사각형 OABC의 넓이의 $\frac{5}{9}$이다. 점 P를 지나고 직선 AB에 수직인 직선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 Q, R이라 할 때, 삼각형 OQR의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

[5.20점]

① 6 ② 9 ③ 10 ④ 12 ⑤ 18

17 약수의 쌍과 집합의 개수

[서술형 1] (단답형) 72의 양의 약수 전체의 집합을 U라 하자. 집합 U의 부분집합 A가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 $x \in U$에 대하여 x와 $\dfrac{72}{x}$ 중 정확히 하나만 집합 A에 속한다.
(나) 집합 A의 원소 중 3의 배수인 것의 개수는 4이다.
(다) 집합 A의 모든 원소의 합은 5의 배수이다.

서로 다른 집합 A의 개수를 구하시오.

[5.20점]

18 두 원 위의 점 사이 거리와 기울기

[서술형 2] (단답형) 좌표평면 위의 원 $C : (x-4)^2+(y-3)^2=r^2$ $(0<r<5)$ 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 점 P를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 P′이라 하고, 점 Q를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점을 Q′이라 하자. 두 점 P′, Q′이 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b+r$의 값을 구하시오. (단, $a>0$, $b>0$이고, r은 상수이다.)

(가) 점 P′과 점 Q′ 사이의 거리의 최솟값은 2이다.
(나) 직선 P′Q′의 기울기의 최솟값은 $-\dfrac{4}{3}$이고, 최댓값은 $\dfrac{4}{3}$이다.

[5.40점]

19 대칭이동 최단 거리와 접선

[서술형 3] (단답형) $a>20$인 실수 a에 대하여 좌표평면 위의 세 원 $C_1 : (x-2)^2+(y-8)^2=1$, $C_2 : (x-10)^2+(y-2)^2=9$, $C_3 : (x-a)^2+(y-19)^2=400$이 있다. 원 C_1, C_2, C_3 위의 점을 각각 P, Q, R이라 하고, y축 위의 두 점을 S, T라 하자. 두 점 S, T를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 각각 S′, T′이라 하자.

원 C_3 위의 점 R에 대하여, 점 P와 S가 각각 원 C_1 위와 y축 위를 움직일 때 $\overline{RS}+\overline{PS'}$의 최솟값을 m이라 하고, 점 Q와 T가 각각 원 C_2 위와 y축 위를 움직일 때 $\overline{RT}+\overline{QT'}$의 최솟값을 n이라 하자. $m=n+2$를 만족시키는 점 R이 원 C_3 위에 오직 하나만 존재할 때, a의 값을 구하시오.

[5.40점]

20 원의 평행이동

[서술형 4] (단답형) 좌표평면 위의 점 A는 직선 $y=2$ 위에 있다. 점 A를 점 B로 옮기는 평행이동에 의하여 원 $C_1 : (x-1)^2+(y+2)^2=50$이 원 $C_2 : x^2+y^2+ax+by+c=0$으로 옮겨진다. 점 B는 원 C_1 위에 있고, 점 A는 원 C_2 위에 있다. 또한 점 $\mathrm{P}(9,-2)$는 반직선 AB 위에 있다. $|a|+|b|+|c|$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

[5.40점]